

Ayudantía 3 - POO Invierno

Profesor: Cristhian Rabi

Ayudante: Paulo Araya

29 de Julio de 2026

Se esta haciendo una investigación acerca del deshielo en los polos, tomando varios datos importantes usando microcontroladores.

Te han llamado a ti debido a que últimamente los microcontroladores se están quedando sin memoria debido a la cantidad de datos que se toman, estos están usando una version de Java muy antigua, así que no existen librerías como List.

Simularemos esto con archivos de texto que tienen las muestras de las diferentes mediciones que hacen los sensores. Existen dos archivos:

- `muestras_diarias.txt` → contiene algunas muestras por sensor (simulando lecturas de pocos días).
- `muestras_mensuales.txt` → contiene 30 muestras por sensor (simulando un mes completo de lecturas diarias).

`muestras_ejemplo.txt`

```
1  DiferenciaTemperatura,0.5,0.6,-1.2,0.4
2  Altura,250,249.1,248.3
3  Humedad,20,25,40,60,80,20
4  NivelCO2EnAire,40,20,10,5,2,1
```

Vamos a implementar nuestra propia LinkedList para ser eficiente con la memoria disponible, ocupando solamente la que estemos necesitando y no creando arreglos grandes que esten mayormente vacios.

En Campus Virtual está subida una plantilla que deben seguir para la LinkedList.

Todos sus métodos deben estar implementados con un correcto control de errores.

Restricciones

- Solo se puede usar la LinkedList implementada, arreglos fijos solo para leer los datos del archivo.
- Pueden hacer más clases si lo ven necesario.

Ejemplo de salida:

```
1  ===== MENÚ PRINCIPAL =====
```

```
2 1. Cargar muestras diarias
3 2. Cargar muestras mensuales
4 3. Salir
5
6 R: X
7 // opcion 1
8 ≡≡ Datos de Sensores Diarios ≡≡
9
10 4. DiferenciaTemperatura [12 muestras]:
11 0.5 → 0.6 → -1.2 → 0.4 → -0.3 → 0.8 → 1.1 → -0.7 → 0.2 → 0.0 → -0.5 -
12 > 0.9
13 Min: -1.2 | Max: 1.1 | Promedio: 0.067
14
15 5. Altura [12 muestras]:
16 250.0 → 249.1 → 248.3 → 247.8 → 246.5 → 245.2 → 244.0 → 243.1 → 242.5 -
17 > 241.9 → 241.0 → 240.2
18 Min: 240.2 | Max: 250.0 | Promedio: 244.97
19
20 6. Humedad [17 muestras]:
21 20 → 25 → 40 → 60 → 80 → 20 → 35 → 55 → 70 → 90 → 45 → 30 → 50 →
22 65 → 85 → 15 → 10
23 Min: 10 | Max: 90 | Promedio: 45.29
24
25 7. NivelCO2EnAire [12 muestras]:
26 40.0 → 20.0 → 10.0 → 5.0 → 2.0 → 1.0 → 0.5 → 0.3 → 0.2 → 0.1 → 0.05 -
27 > 0.02
28 Min: 0.02 | Max: 40.0 | Promedio: 6.60
29
30 8. PresionAtmosferica [8 muestras]:
31 1013 → 1012 → 1011 → 1010 → 1008 → 1005 → 1003 → 1000
32 Min: 1000 | Max: 1013 | Promedio: 1007.75
33
34 9. RadiacionUV [10 muestras]:
35 3.2 → 4.1 → 5.0 → 6.3 → 7.8 → 8.2 → 7.5 → 6.0 → 4.5 → 3.0
36 Min: 3.0 | Max: 8.2 | Promedio: 5.56
37
38 10. VelocidadViento [12 muestras]:
39 12 → 15 → 20 → 25 → 30 → 28 → 22 → 18 → 14 → 10 → 8 → 5
40 Min: 5 | Max: 30 | Promedio: 17.25
41
42 ≡≡ Fin del reporte ≡≡
43 // Opcion 2
44 ≡≡ Datos de Sensores Mensuales ≡≡
45
46 1. DiferenciaTemperatura [30 muestras]:
47 0.5 → 0.6 → -1.2 → 0.4 → -0.3 → 0.8 → 1.1 → -0.7 → 0.2 → 0.0 → -0.5 -
48 > 0.9 → 1.3 → -0.1 → 0.7 → -0.8 → 0.3 → 1.0 → -0.4 → 0.6 → -1.0 → 0.5 →
49 0.1 → -0.6 → 0.8 → -0.2 → 0.4 → -0.9 → 1.2 → -0.3
50 Min: -1.2 | Max: 1.3 | Promedio: 0.127
51
52 2. Altura [30 muestras]:
```

```
47      250.0 → 249.1 → 248.3 → 247.8 → 246.5 → 245.2 → 244.0 → 243.1 → 242.5 -
> 241.9 → 241.0 → 240.2 → 239.5 → 238.8 → 238.0 → 237.3 → 236.7 → 236.0 →
235.4 → 234.8 → 234.1 → 233.5 → 232.9 → 232.2 → 231.6 → 231.0 → 230.4 →
229.8 → 229.2 → 228.6
48      Min: 228.6 | Max: 250.0 | Promedio: 238.3
49
50  3. Humedad [30 muestras]:
51      20 → 25 → 40 → 60 → 80 → 20 → 35 → 55 → 70 → 90 → 45 → 30 → 50 →
65 → 85 → 15 → 10 → 22 → 38 → 58 → 75 → 88 → 42 → 28 → 48 → 62 → 82 -
> 18 → 12 → 33
52      Min: 10 | Max: 90 | Promedio: 44.8
53
54  4. NivelCO2EnAire [30 muestras]:
55      40.0 → 20.0 → 10.0 → 5.0 → 2.0 → 1.0 → 0.5 → 0.3 → 0.2 → 0.1 → 0.05 -
> 0.02 → 0.01 → 0.008 → 0.005 → 0.003 → 0.002 → 0.001 → 0.0008 → 0.0005 →
0.0003 → 0.0002 → 0.0001 → 0.00008 → 0.00005 → 0.00003 → 0.00002 → 0.00001
→ 0.000008 → 0.000005
56      Min: 5.0E-6 | Max: 40.0 | Promedio: 2.643
57
58  5. PresionAtmosferica [30 muestras]:
59      1013 → 1012 → 1011 → 1010 → 1008 → 1005 → 1003 → 1000 → 998 → 995 →
993 → 990 → 992 → 994 → 996 → 998 → 1000 → 1002 → 1004 → 1006 → 1008 →
1010 → 1011 → 1012 → 1013 → 1012 → 1011 → 1010 → 1009 → 1008
60      Min: 990 | Max: 1013 | Promedio: 1004.5
61
62  6. RadiacionUV [30 muestras]:
63      3.2 → 4.1 → 5.0 → 6.3 → 7.8 → 8.2 → 7.5 → 6.0 → 4.5 → 3.0 → 2.1 →
1.8 → 2.5 → 3.8 → 5.5 → 7.0 → 8.5 → 9.0 → 8.0 → 6.5 → 4.8 → 3.2 → 2.0 -
> 1.5 → 2.2 → 3.5 → 5.2 → 6.8 → 7.2 → 6.0
64      Min: 1.5 | Max: 9.0 | Promedio: 5.12
65
66  7. VelocidadViento [30 muestras]:
67      12 → 15 → 20 → 25 → 30 → 28 → 22 → 18 → 14 → 10 → 8 → 5 → 7 → 11 -
> 16 → 22 → 27 → 32 → 30 → 25 → 20 → 15 → 10 → 6 → 9 → 13 → 18 → 24 -
> 28 → 26
68      Min: 5 | Max: 32 | Promedio: 18.2
69
70  ≡ Fin del reporte ≡
```